

電，讓生活動起來！

從看不見的電子，認識看得見的世界
Electricity Makes a Better World!

你是否想過…
生活中處處都有電！
但電到底是什麼？💡

CH01 學習重點

- 1-1 電的起源與單位系統
- 1-2 電荷 (Q)
- 1-3 電流 (I)
- 1-4 電壓 (V)
- 1-5 電功率 (P)
- 1-6 單位與倍數

走吧！
從生活中找到電的
蹤跡，一起揭開
電學的第一扇門！

照明

冷氣

手機充電

交通

電腦

冰箱

工業

看似平凡的生活，
其實都靠電在運作！
讓我們一起從 CH01 開始，
建立電學的基本概念！

電學不是只存在課本，
而是你我生活的一部分！😊

看見電 → 理解電 → 應用電
從這一刻開始！

光希

一起
探索電的世界！

電太

1-1 什麼是電？

從生活現象出發，認識電的本質

動手做
看見電
改變生活！

哇！一按下開關
燈就亮了！
這就是電嗎？

沒錯！
電讓我們的生活
更方便，從照明、
家電到3C產品，
都離不開電！

光希

基本電學
電路分析
電子實習

電，
讓生活更美好！



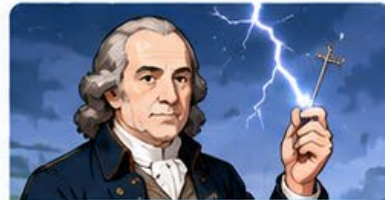
1-1-1 電的發現歷程

從自然現象到科學理論，累積了許多科學家的貢獻！



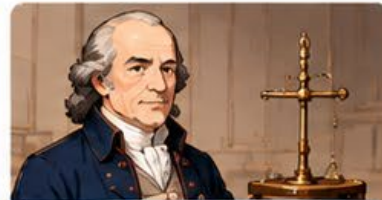
古希臘 泰利斯
(Thales, 約西元前600年)

摩擦後的琥珀
能吸引小物體，
是最早的靜電現象記錄。



富蘭克林
(Franklin, 1706-1790)

透過風箏實驗，
證實閃電也是一種電，
並提出正、負電的概念。



庫侖
(Coulomb, 1736-1806)

建立電荷之間的作用力
庫侖定律 (Coulomb's Law)，
奠定電學的量化基礎。

科學的發展，
來自好奇心與觀察，
也讓我們更了解
電與世界的關係！



1-1-2 原子結構與電荷

原子由質子、中子和電子組成，其中電子帶負電。



電子的電荷量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

- 電子 (負電, $-e$)
- 質子 (正電, $+e$)
- 中子 (不帶電)

雖然電子很小，
但它的移動可以產生
巨大的能量！



1-1-3 正、負電荷的性質

同性相斥，異性相吸，這是電荷的基本性質。



同性相斥
(+ 與 +)



同性相斥
(- 與 -)



異性相吸
(+ 與 -)

就像磁鐵一樣，
不同極性會互相吸引，
而相同極性會互相排斥！



電太

1-1-4 電在生活中的應用

電無所不在，支撐著現代社會的運作。



照明

讓黑暗的世界
充滿光明



家電

提升生活的
舒適與便利



通訊

縮短人與人的
距離



交通

讓世界移動
更快速



工業

推動生產力
與自動化



醫療

守護健康
拯救生命



再生能源

邁向永續
的未來

電不只是課本上的公式，
而是構成現代生活的
重要基礎！
讓我們一起深入學習，
掌握電的原理，
創造更美好的未來！



1-2 電荷 (Q)

電荷是構成電的基本單位

這些小球代表「電荷」，雖然看不見，但卻真實存在！

電荷有兩種：正電荷與負電荷，同性相斥、異性相吸！

1-2-1 電荷的定義與單位

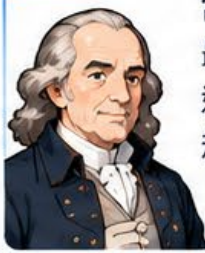
電荷是物質的一種基本性質，表示物質帶有電的量。

$$Q = ne$$

Q：電荷 (庫侖 C)
n：電子數量
e：基本電荷 (1.6×10^{-19} C)

$$1\text{ C} = 6.25 \times 10^{18} \text{ 個電子的電荷量}$$

小知識



富蘭克林 (Franklin) 最早提出正、負電荷的概念。這是一種約定：規定玻璃棒摩擦後帶正電，而絲綢帶負電。

電荷守恆定律

電荷不會無中生有，也不會憑空消失，只會從一個物體轉移到另一個物體。

這是自然界最重要的守恆定律之一喔！



1-2-2 電荷的種類

正電荷 (+)



- 帶正電的物質通常是失去電子
- 例如：用乾布摩擦後的玻璃棒

負電荷 (-)



- 帶負電的物質通常是得到電子
- 例如：用毛皮摩擦後的塑膠棒

1-2-3 電荷的性質

同性相斥，異性相吸



就像磁鐵一樣，不同性質會互相吸引，同性質會互相排斥！

這個特性廣泛應用在靜電、電子元件以及各種電機設備中！

1-2-4 生活中的帶電現象

摩擦、接觸、感應都可能讓物體帶電！

摩擦起電



玻璃棒摩擦後帶正電 (乾布)

接觸帶電



帶電物體接觸後，電荷會轉移

感應起電



不接觸也能使物體內部電荷重新分布

電荷雖然看不見，但它的存在會產生可觀察的效果！

1-3 電流 (I)

電荷的流動，形成電流

看得見的世界
由光構成，
看不見的世界
由電流驅動！

電流就是
電荷的流動！
讓燈泡亮起來，
就是最好的證明！

雖然看不到電流，
但它確實存在，
並且驅動了
我們的生活！

動手做
從理論
走向應用



電太
NUTC

光希

觀察
量測
思考
實作

小小的電流，
帶動大大的世界！😊

1-3-1 電流的定義

電流 (I) 是單位時間內通過導體某一截面的電荷量。

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

I：電流 (A，安培)

ΔQ ：通過的電荷量

(C，庫侖)

Δt ：時間 (s，秒)

電流的方向
定義為「正電荷」
移動的方向！

$$1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

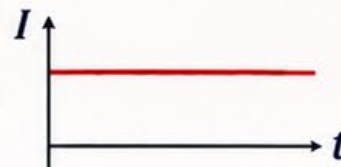
表示每秒有 1 庫侖的電荷通過。



1-3-2 電流的種類

直流電流 (DC)

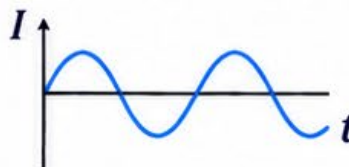
電流的大小與方向
隨時間不變。



- 常用於電池、直流電源供應器
- 電流方向固定。
- 適用於電子電路、控制系統等。

交流電流 (AC)

電流的大小與方向
會隨時間週期性變化。



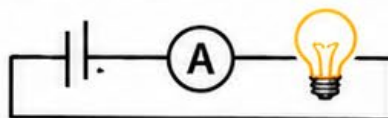
- 常用於市電 (110 V, 60 Hz)
- 電流方向隨時間改變。
- 適用於家庭用電、工業設備等。

1-3-3 電流的量測

使用安培計 (Ammeter) 串聯接入電路來量測電流。



安培計接法 (串聯)



電流必須串聯，
安培計內阻很小，
以減少對電路的影響。

1-3-4 基本電路中的電流計算

在已知電壓與電阻時，可利用歐姆定律計算電流。

歐姆定律

$$I = \frac{V}{R}$$

範例：

若電源電壓 $V = 12 \text{ V}$ ，
電阻 $R = 60 \Omega$ ，
則電流為

$$I = \frac{12}{60} = 0.2 \text{ A}$$

電阻越大，
電流越小；
電壓越大，
電流越大！



1-4 電壓、電阻與歐姆定律

電讓能量流動，電阻控制電流！

動手實作
從理論
走向應用

電壓就像是
推動電流的力量，
而電阻就像道路的
阻力！

有了電壓、電阻與
歐姆定律，我們
就能計算電路中的
電流大小！



1-4-1 電壓 (V)

電壓是使電荷移動的「電位差」，單位為伏特 (V)。

$$V = \frac{W}{Q}$$

V：電壓 (V)

W：電場力所做的功 (焦耳 J)

Q：電荷量 (庫侖 C)



電壓提供
能量，
讓電荷流動！

電池的電壓表示



1.5 V

正、負極之間的電位差，
常見的乾電池為 1.5 V，
汽車電池為 12 V。



12 V

1-4-3 電阻 (R)

電阻是物質對電流流動的阻礙程度，單位為歐姆 (Ω)。

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

R：電阻 (Ω)

ρ：電阻率 (Ω·m)

L：導體長度 (m)

A：導體截面積 (m²)

導線越長、
截面積越小，
電阻越大！

電阻色環範例

棕	1
紅	2
橙	3
金	誤差 ±5%

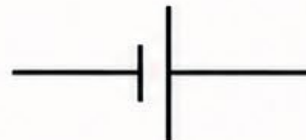


常用電阻元件
以色環標示電阻值。

1-4-2 電壓源的種類與符號

直流電壓源 (DC)

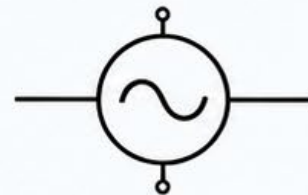
電壓的大小與方向
隨時間不變。



- 電壓大小與極性固定。
- 長線為正極，短線為負極 (符號中不標示+、-)。
- 例如：電池、直流電源供應器。

交流電壓源 (AC)

電壓的大小與方向
會隨時間週期性變化。



- 電壓大小與極性會
隨時間週期性變化。
- 符號為正弦波。
- 例如：市電 110 V / 60 Hz。

1-4-4 歐姆定律 (Ohm's Law)

在固定溫度下，導體兩端的電壓 V 與流過的電流 I
成正比，與電阻 R 成反比。

$$V = IR$$

V：電壓 (V)

I：電流 (A)

R：電阻 (Ω)

這是電路計算
最重要的定律！



CH01-5 電阻的串聯與並聯

電路的連接方式，
會影響總電阻的大小！

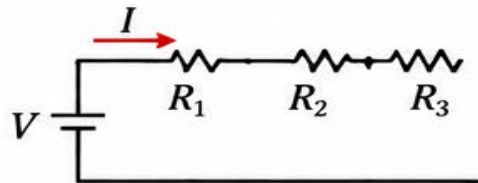
把電阻接在一起，
總電阻會怎麼變呢？

串聯會變大，
並聯會變小！
一起來看看吧！

看不見的電，
連接方式藏著大學問！

5-1 電阻的串聯

電阻依次相連，電流只有一條路徑，通過每個電阻的電流相同。



$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n$$

範例

若 $R_1 = 10\ \Omega$ 、 $R_2 = 20\ \Omega$ 、 $R_3 = 30\ \Omega$ ，
則總電阻為

$$R_{eq} = 10 + 20 + 30 = 60\ \Omega$$

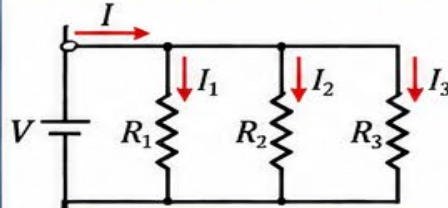
串聯電路的特點

- 各電阻的電流相同。
- 總電阻會變大。
- 常應用於分壓電路。

串聯就像一條路，
電阻越多，
總電阻越大！

5-2 電阻的並聯

電阻並聯在兩個相同的節點上，電流會分成多條支路。



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

範例

若 $R_1 = 10\ \Omega$ 、 $R_2 = 20\ \Omega$ 、 $R_3 = 30\ \Omega$ ，
則總電阻為

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{11}{60}$$

$$R_{eq} = \frac{60}{11} \approx 5.45\ \Omega$$

並聯電路的特點

- 各支路兩端的電壓相同。
- 總電阻會變小。
- 常應用於家庭用電、
照明電路等。

並聯就像多條道路，
電流有更多路徑，
總電阻會變小！

5-4 生活中的應用

串聯與並聯的概念，廣泛應用在日常生活與各種設備中。

串聯電池



電壓相加，
獲得更高的電壓。

家用照明（並聯）



每盞燈兩端電壓相同，
互不影響。

電器設備（並聯）



各電器獨立運作，
不會互相影響。

電子電路



依需求設計串聯或並聯
組合，控制電壓與電流。

看不見的電，支撐著現代生活的每一個角落！

從家裡的燈泡到
手機充電器，
都用到串聯與並聯！

5-3 串聯與並聯的比較

不同的連接方式會影響電路的特性，適用於不同的場合。

項目	串聯	並聯
電流	各處相同	分成多條支路
電壓	分配在各電阻上	兩端相同
總電阻	會變大	會變小
應用	分壓電路	家庭用電、 照明電路
類比	一條路	多條道路

同樣的電阻，
不同的連接方式，
總電阻完全不同！

CH01-6 電功與功率

電能轉換成我們需要的形式！

電能可以轉換成光能、熱能、動能等，讓生活更便利！

不同的電器，就是把電能變成不同的能量！



6-3 常見電器的功率

不同的電器有不同的功率，適用於不同的場合。

電器	功率 (W)	主要能量轉換	應用場合
LED燈	5 – 15	光能	家庭、辦公室
電視	50 – 150	光能、聲音	家庭、教室
筆記型電腦	45 – 90	光能、熱能	工作、學習
電鍋	600 – 1000	熱能	家庭
電風扇	40 – 70	動能	家庭、辦公室
冷氣	800 – 2000	熱能 (冷卻)	家庭、教室

6-1 電功 (W)

電功 (W) 是電能的量，表示在一段時間內所做的功。

$$W = VQ = VIt$$

W：電功 (焦耳 J)

V：電壓 (伏特 V)

I：電流 (安培 A)

t：時間 (秒 s)

電功的意義

當電流流過電器時，電能會轉換成其他形式的能量。

光能
(電燈)熱能
(電鍋、電熱器)動能
(電風扇)

同樣是電能，可以做不同的工作！

6-2 電功率 (P)

電功率 (P) 是單位時間內的電功，表示能量轉換的速率。

$$P = \frac{W}{t} = VI$$

P：電功率 (瓦特 W)

V：電壓 (伏特 V)

I：電流 (安培 A)

t：時間 (秒 s)

功率的意義

功率越大，表示電器在單位時間內消耗或轉換的電能越多。

電器的功率標示在產品上，可以幫助我們選擇合適的電器！

不同電器的功率不同，使用時要注意額定功率！



6-4 電能的計算與電費

日常生活中，常需要計算電器的耗電量與電費。

耗電量 (電能)

$$E = Pt$$

E：耗電量 (瓦-小時 Wh)

P：電功率 (瓦特 W)

t：使用時間 (小時 h)

範例

若電鍋功率 $P = 800 \text{ W}$ ，
每天使用 1 小時，
則一天的耗電量為

$$E = 800 \times 1 = 800 \text{ Wh} = 0.8 \text{ kWh}$$

電費計算

$$\text{費用} = E \times \text{電價}$$

E：耗電量 (度 kWh)

電價：每度電的單價 (元 / kWh)

範例

若電價為 3.5 元 / kWh，
一天的電費為
費用 = $0.8 \times 3.5 = 2.8$ 元節約用電，
不僅能省錢，
也能愛護地球！

CH01-7 電路中的應用

看不見的電，
卻支撐著現代生活的方方面面！

電無所不在，
從家庭到工業，
都需要電學的知識！

學好基本電學，
就能理解並應用電的
力量，讓生活更便利、
讓世界更美好！



7-3 電子與資訊科技的應用

電是現代電子產品與資訊科技的基礎。



電腦
(資訊處理)



智慧型手機
(通訊)



網路設備
(通訊與連網)



資料中心
(雲端運算)

從學習、通訊到雲端服務，
都需要電學的基礎知識！

電點亮數位世界，
連結你我，縮短世界的距離！

7-1 家庭生活中的應用

電讓我們的生活更舒適與便利。



照明
(電燈)



空調
(冷氣)



手機充電
(行動裝置)



影音娛樂
(電視)



食物保存
(電冰箱)



烹飪料理
(電鍋)

電讓生活更舒適，
是現代家庭不可或缺的能源！

7-2 工業與交通運輸的應用

電是工業生產與交通運輸的重要動力來源。



工業自動化
(機械手臂)



交通運輸
(電車、捷運、高鐵)



馬達驅動
(泵浦、輸送設備)



電動車
(綠能交通)

電推動產業發展，
也讓城市運轉更有效率！

從工廠到交通，
電力讓世界持續
向前運轉！

7-4 節能與永續發展

善用電能、提升能源效率，是實現永續未來的重要關鍵。



再生能源
(太陽能)



再生能源
(風力發電)



節能設備
(LED、節能家電)

從今天開始，節能減碳，
讓我們一起守護更美好的未來！

珍惜電力資源，
節約用電，
也能愛護地球！

看不見的電，其實無所不在！

你有沒有想過？
為什麼一按開關，
燈就亮了？
手機插上充電器，
電量就會增加？

光希

電到底是什麼？
我們看不見，摸不到，
卻能讓這麼多東西運作……

電太

照明

冷氣

手機充電

電腦

工業

電，讓生活更便利！

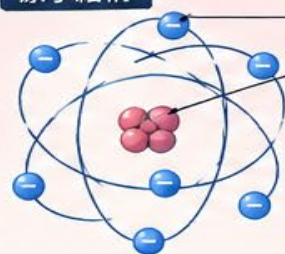
電學，
從生活出發！

CH01-1 什麼是電？

電的本質：來自微觀的世界

物質由原子組成，原子內有帶負電的電子。
當電子移動時，就形成電流，這就是我們日常生活中所說的「電」。

原子結構



- 電子（帶負電）
- 質子（帶正電）
- 中子（不帶電）

電子的移動，
是電現象的起點！

雖然電子很小，
但它的移動
可以帶動巨大的能量！

E=mc²

CH01-2 電荷 Q（庫侖 C）

電荷是電的基本單位

電荷（Q）是物質帶電的量，單位為庫侖（C）。

水滴的數量
=
電荷的多寡

$$Q = It$$

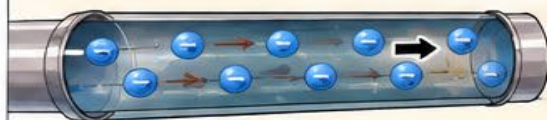
Q：電荷（庫侖 C）
I：電流（安培 A）
t：時間（秒 s）

就像水一樣，
有多少水滴，
就有多少電荷！

CH01-3 電流 I（安培 A）

電荷的流動

電流（I）是單位時間內通過導線截面的電荷量。



● 電子的移動方向
（從負極到正極）

$$I = \frac{Q}{t}$$

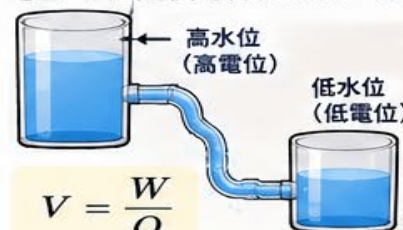
I：電流（安培 A）
Q：電荷（庫侖 C）
t：時間（秒 s）

電流就像水管中的
水流速，
每秒通過的水越多，
電流就越大！

CH01-4 電壓 V（伏特 V）

推動電荷流動的力量

電壓（V）是使電荷移動的「電位差」，單位為伏特（V）。



$$V = \frac{W}{Q}$$

V：電壓（伏特 V）

W：電能（焦耳 J）
Q：電荷（庫侖 C）

- 有電位差，才会有電流！
- 電壓就像水位差，
推動電荷流動。

電壓越高，
推動電荷的力量
就越大囉！

CH01-5 電功與功率

電能轉換成我們需要的形式

電能可以轉換成光能、熱能、動能等。

電功（W）是電能的量，單位為焦耳（J）。

電功率（P）是單位時間內的電功，單位為瓦特（W）。

$$W = VQ = VIt$$

W：電功（焦耳 J）
V：電壓（伏特 V）
I：電流（安培 A）
t：時間（秒 s）

$$P = \frac{W}{t} = VI$$

P：電功率（瓦特 W）

電能在生活中無所不在！



光能
（電燈）



熱能
（電鍋、電熱器）



動能
（電風扇）

同樣是電能，
可以做不同的工作！

CH01-6 單位與倍數

電學常用單位整理

在實際應用上，常會使用到不同的單位與倍數。

物理量	符號	單位	常用倍數
電荷	Q	庫侖 (C)	1 mC = 10 ⁻³ C, 1 μC = 10 ⁻⁶ C
電流	I	安培 (A)	1 mA = 10 ⁻³ A, 1 μA = 10 ⁻⁶ A
電壓	V	伏特 (V)	1 kV = 10 ³ V, 1 mV = 10 ⁻³ V
電功	W	焦耳 (J)	1 kJ = 10 ³ J, 1 MJ = 10 ⁶ J
電功率	P	瓦特 (W)	1 kW = 10 ³ W, 1 MW = 10 ⁶ W
電阻	R	歐姆 (Ω)	1 kΩ = 10 ³ Ω, 1 MΩ = 10 ⁶ Ω

掌握這些基本概念，
我們就能進入下一章
—— **電阻與歐姆定律！**

電學不是抽象的公式，
而是改變世界的力量！

E=mc²